DINÂMICA DA INADIMPLÊNCIA DE PESSOAS FÍSICAS NO BRASIL

Persistência, Heterogeneidade Regional e Modelagem Preditiva

Análise Histórica e Projeção Out-of-Time (2012-2026)

Itaiguara de Oliveira Bezerra
Economista Sênior e de Dados

Este material está protegido por leis de direitos autorais e sua reprodução ou utilização exige a citação explícita e obrigatória do autor original, preservando assim a integridade da pesquisa.

Rio de Janeiro, RJ
Outubro de 2026

Resumo Executivo

Este estudo investiga a dinâmica da inadimplência de pessoas físicas no mercado de crédito brasileiro, com ênfase nos padrões de persistência direcional, nas diferenças estruturais entre segmentos e na capacidade preditiva de modelos de classificação de aprendizado de máquina. A análise utiliza microdados agregados do Sistema de Informações de Crédito (SCR/Bacen) para quantificar o risco latente e otimizar a fronteira de decisão de concessão sob restrições assimétricas de custo.

Palavras-chave: Risco de Crédito; Machine Learning; Cadeias de Markov; CatBoost; SHAP Values; Econometria Aplicada.

Sumário

1 Introdução **3**

2 Engenharia de Dados e Estruturação do Painel **3**
2.1 Arquitetura Multidimensional e Agregação do SCR 4
2.2 Correção da Exposição e Reconstrução do Denominador 4
2.3 Indicador de Exposição Relativa: *Log* do *Ticket* Médio 4
2.4 Acoplamento Macroeconômico e Diagnóstico de Multicolinearidade 4

3 Abordagem da Análise Exploratória Multidimensional **5**
3.1 Estratificação Geográfica e por Modalidade de Crédito 7
3.2 Decomposição Multidimensional do Risco (Painel Exploratório) 8

4 Metodologia de Modelagem e Transição **10**
4.1 Transição Estocástica: Cadeias de Markov por Regimes 10
4.2 Modelagem Preditiva: Alvo Prospectivo e *Machine Learning* 11
4.3 Otimização Econômica do Limiar de Decisão 12
4.4 Interpretabilidade: SHAP Values 12

5 Resultados da Modelagem e Transição **12**
5.1 Dinâmica de Transição e Histerese 12
5.2 Performance Preditiva *Out-of-Time* (OOT) 15
5.3 Interpretabilidade do Risco via Valores SHAP 17
5.4 Otimização de Ponto de Corte e Teste de Estresse 19

6 Considerações Finais **21**
6.1 Síntese Analítica 21
6.2 Limitações Metodológicas e Extensões 22

A Mapeamento e Consolidação de Modalidades (SCR) **24**

Apêndice B Estratificações Multidimensionais e Cruzamentos de Risco **25**

Apêndice C Distribuição Granular da Inadimplência por Unidade da Federação **27**

Apêndice D Matrizes de Confusão e Calibração (Janela Out-of-Time) **28**

1 Introdução

A modelagem de risco de crédito no Brasil fundamenta-se, em grande parte, na utilização de históricos idiossincráticos e modelos lineares, como a regressão logística (Cox, 1958). Do ponto de vista preditivo e de ordenação de risco (*rank-ordering*), esses modelos tradicionais demonstram alta robustez e eficácia, frequentemente apresentando métricas de performance competitivas frente a algoritmos mais complexos.

O desafio na gestão de carteiras de crédito, contudo, ultrapassa a capacidade de ordenar mutuários por probabilidade de inadimplência. A eficiência na concessão exige a compreensão de como choques macroeconômicos — como variações na taxa básica de juros e oscilações no endividamento agregado — podem afetar a capacidade de pagamento das famílias. Além disso, demanda a conversão de probabilidades estimadas em limiares de decisão (*cut-offs*) calibrados para examinar as consequências econômicas das decisões de concessão.

No contexto da literatura empírica nacional, estudos do Banco Central do Brasil reportados em seus Relatórios de Estabilidade Financeira e em Trabalhos para Discussão documentam extensamente a heterogeneidade da inadimplência associada às restrições orçamentárias e à presença de colateral nas operações. Este artigo avança sobre essa base institucional, integrando à descrição estrutural modelos de previsão probabilística.

Para analisar essa dinâmica, este estudo adota uma abordagem metodológica baseada em agregações multidimensionais. Os microdados do Sistema de Informações de Crédito (SCR/Bacen) foram estruturados e cruzados com séries macroeconômicas para avaliar a evolução da inadimplência sob a ótica de variáveis como ocupação, faixa de renda e modalidade de crédito.

Para mapear a inércia da deterioração das carteiras, o estudo aplica Cadeias de Markov (Jarrow et al., 1997) na estimação das matrizes de transição entre estágios de atraso. Em seguida, implementa modelagem preditiva *forward-looking* ($t + 12$ meses) utilizando Regressão Logística e algoritmos de *Ensemble* — como *Random Forest* (Breiman, 2001) e *CatBoost* (Prokhorenkova et al., 2018) — para avaliar a fronteira de decisão econômica. A otimização empírica do ponto de corte baseou-se em uma função de custo assimétrico, enquanto a interpretabilidade dos determinantes de risco foi extraída através do *framework SHAP* (Lundberg and Lee, 2017).

2 Engenharia de Dados e Estruturação do Painel

A modelagem preditiva sobre a inadimplência exige uma base de dados que reflita fielmente a exposição ao risco e a alavancagem das famílias. O Sistema de Informações de Crédito (SCR) (Banco Central do Brasil, 2026a), mantido pelo Banco Central do Bra-

sil, fornece o retrato mais abrangente do mercado de crédito nacional. Para viabilizar a modelagem estrutural das carteiras, abrangendo o período histórico de julho de 2012 a agosto de 2026, foi implementada uma engenharia de dados baseada em painéis de estratos multidimensionais agregados, acoplada a defasagens macroeconômicas.

2.1 Arquitetura Multidimensional e Agregação do SCR

A amostra foi delimitada exclusivamente às operações de pessoas físicas, com a exclusão de 112.786 registros associados a modalidades de natureza corporativa (como financiamentos à exportação e infraestrutura), garantindo o alinhamento ao escopo do comportamento financeiro familiar.

2.2 Correção da Exposição e Reconstrução do Denominador

Para reduzir a distorção decorrente das baixas contábeis na mensuração da inadimplência observada, o denominador do índice foi reconstruído a partir da exposição total, reincorporando a carteira ativa e a carteira vencida há mais de 90 dias. O procedimento busca mitigar o efeito das baixas sobre a taxa estrita.

2.3 Indicador de Exposição Relativa: *Log* do *Ticket* Médio

O *Log do Ticket* Médio Relativo funciona como um indicador de exposição comparativa, permitindo contrastar o saldo médio de cada segmento com o referencial do seu respectivo macrobloco. Valores elevados sinalizam uma concentração atípica de saldo, fornecendo uma medida relativa de exposição financeira agregada. A interpretação desse resultado como sintoma de sobre-endividamento exige cautela analítica, uma vez que o indicador agregado não observa diretamente a relação entre dívida e renda no nível do indivíduo.

2.4 Acoplamento Macroeconômico e Diagnóstico de Multicolinearidade

As condições macroeconômicas foram integradas ao painel através de séries temporais oficiais do Sistema Gerenciador de Séries Temporais (SGS) (Banco Central do Brasil, 2026b). Foram incorporadas variáveis de custo de oportunidade (Taxa Selic Média), custo direto de crédito (Spread Bancário da Pessoa Física) e restrição orçamentária (Endividamento das Famílias). Considerando os canais de transmissão da política monetária para a economia real, aplicaram-se defasagens (*lags* de 3 e 6 meses) e diferenciações interanuais (variação de 12 meses).

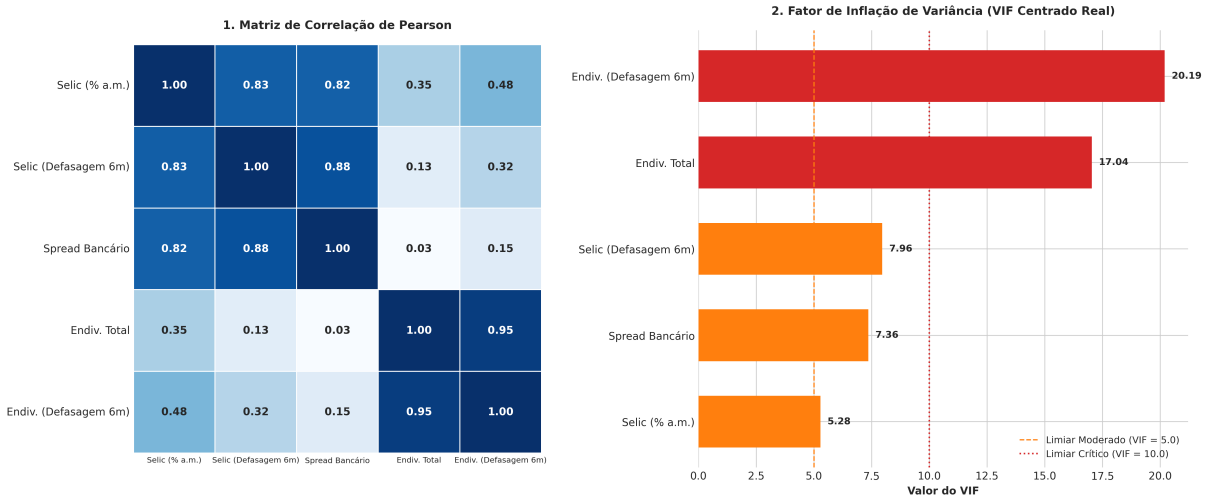
Tabela 1: Síntese das Variáveis Macroeconômicas e Contratuais (Período Unificado).

Variáveis	Períodos	Código (SGS/Bacen)	Fonte
Taxa Selic Acumulada no Mês (% a.m.)	07/2012 – 07/2026	Série 4390	BCB / SGS
Taxa Média de Juros (Crédito PF - Total)	07/2012 – 07/2026	Série 20716	BCB / SGS
Endividamento das Famílias s/ Habitação	07/2012 – 07/2026	Série 29038	BCB / SGS

Fonte: Sistema de Séries Temporais do Banco Central do Brasil (SGS/Bacen). Elaboração do autor.

A especificação das variáveis macroeconômicas foi avaliada quanto à multicolinearidade por meio do Fator de Inflação da Variância (VIF) (Wooldridge, 2015). O diagnóstico revelou multicolinearidade moderada para as variáveis de política monetária (*Spread* e *Selic*, com VIF entre 5,28 e 7,96) e multicolinearidade severa para a série de Endividamento das Famílias e sua defasagem de seis meses (VIF $> 17,00$), reflexo da alta inércia estrutural do agregado financeiro. Embora exija cautela na interpretação dos coeficientes da regressão logística padrão, o conjunto completo foi mantido na modelagem algorítmica (*CatBoost* e *Random Forest*), uma vez que os algoritmos baseados em árvores lidam de forma robusta com a redundância informacional sem comprometer a acurácia preditiva empírica.

Figura 1: Painel diagnóstico de multicolinearidade: Matriz de Correlação e VIF Centrado para as variáveis macroeconômicas (2012-2026).



Fonte: Microdados do Sistema de Informações de Crédito (SCR/Bacen). Elaboração do autor.

3 Abordagem da Análise Exploratória Multidimensional

Antes da submissão dos dados aos algoritmos preditivos, o estudo estabelece uma rotina de análise exploratória desenhada para mapear as assimetrias estruturais do risco de crédito na Pessoa Física. Esta etapa metodológica tem o propósito de validar as hipóteses de

heterogeneidade do painel, garantindo que as *features* selecionadas para a modelagem possuam variância e relevância econômica para explicar as trajetórias de inadimplência. A investigação exploratória foi segmentada em dois eixos analíticos fundamentais.

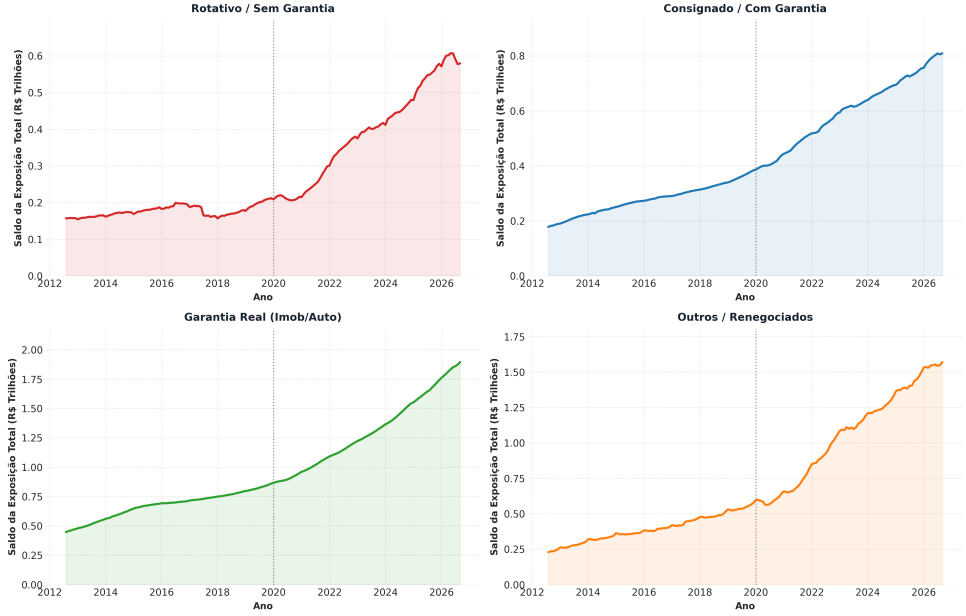
Tabela 2: Estatísticas Descritivas e Exposição por Macrobloco Estrutural (2012-2026).

Modalidade de Crédito	Saldo Médio (R$ Bi)	Part. Média (%)	Inad Média (%)	Inad Std (%)	Inad Mín (%)	Inad Mediana (%)	Inad Máx (%)	Ativo Prob. Médio (%)
Garantia Real (Imob/Auto)	974,75	40,68	0,39	0,19	0,19	0,30	0,99	5,56
Outros / Renegociados	712,33	29,73	3,02	1,23	1,30	3,33	6,48	9,15
Consignado / Com Garantia	430,15	17,95	0,78	0,23	0,34	0,82	1,22	3,65
Rotativo / Sem Garantia	278,87	11,64	7,04	2,74	3,48	5,71	12,28	15,19

Fonte: Microdados do Sistema de Informações de Crédito (SCR/Bacen). Elaboração do autor.

Uma etapa preliminar essencial para a compreensão dessa dinâmica consolidada é a avaliação do choque estrutural provocado a partir de 2020 (Período da Pandemia). A injeção inicial de liquidez emergencial nas famílias, sucedida por um ciclo contracionista de política monetária para contenção inflacionária, produziu um forte deslocamento no estoque de dívida. A Figura 2 ilustra a evolução histórica do saldo financeiro segregado por macrobloco contratual, evidenciando o ponto de inflexão na alavancagem após o choque macroeconômico global.

Figura 2: Evolução do saldo de exposição total por macrobloco PF (2012-2026).



Fonte: Microdados do Sistema de Informações de Crédito (SCR/Bacen). Elaboração do autor.

Para quantificar esse deslocamento de carteira e afastar a limitação de uma análise puramente binária (pré e pós-choque), a Tabela 3 contrapõe as médias de saldos e suas variações sequenciais particionadas em quatro regimes macroeconômicos distintos: Pré-Choque (2012-2019), Estímulo (2020-2021), Aperto Monetário (2022-2023) e Normalização (2024-2026). A mudança de regime orçamentário é explícita: a modalidade "Rotativo / Sem Garantia", que havia registrado uma expansão contida ao longo de sete anos e meio, apresentou acelerações sucessivas e persistentes de 58,75% durante o ciclo de juros altos e de 38,40% na fase de normalização. Este comportamento sugere a utilização contínua das linhas descolateralizadas como amortecedor financeiro estrutural pelas famílias, ultrapassando o choque de liquidez inicial de 2020. A partir desta constatação de expansão assimétrica do crédito, a investigação avançou para o isolamento empírico dos vetores de risco.

Tabela 3: Evolução sequencial do saldo de crédito estrutural particionado por regimes macroeconômicos.

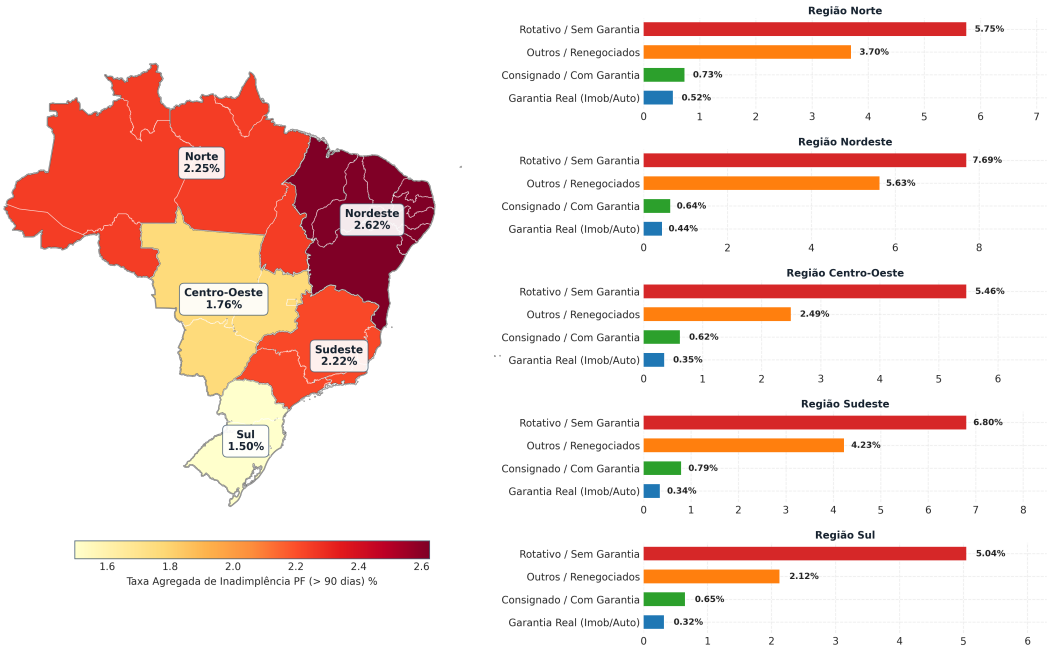
Macrobloco Estrutural	**Pré-Choque (2012-2019)**	**Estímulo (2020-2021)**	**Var. (%)**	**Aperto (2022-2023)**	**Var. (%)**	**Normalização (2024-2026)**	**Var. (%)**
Garantia Real (Imob/Auto)	680,81	976,49	43,43%	1.226,25	25,58%	1.629,98	32,92%
Consignado / Com Garantia	280,76	453,18	61,41%	588,46	29,85%	725,11	23,22%
Rotativo / Sem Garantia	177,95	238,00	33,74%	377,82	58,75%	522,91	38,40%
Outros / Renegociados	399,78	666,20	66,64%	1.042,07	56,42%	1.395,30	33,90%

Fonte: Microdados do Sistema de Informações de Crédito (SCR/Bacen). Elaboração do autor.

3.1 Estratificação Geográfica e por Modalidade de Crédito

O mapeamento da inadimplência efetiva por macrorregião (Figura 3) indica que as regiões Nordeste (2,62%) e Norte (2,25%) apresentam maiores patamares visuais de deterioração. Complementarmente, a consolidação estatística descritiva de longo prazo (Tabela 10 do Apêndice B) corrobora essa dispersão estrutural, registrando médias de 2,52% e 2,14% para os respectivos territórios ao longo da série histórica unificada. A decomposição desse risco evidencia que a modalidade "Rotativo / Sem Garantia" atua como o principal vetor de inadimplência em todas as macrorregiões do país, com destaque negativo para o Nordeste, onde a taxa atinge 7,69%, e para o Sudeste, com 6,80%.

Figura 3: Mapa de calor da inadimplência efetiva por macrorregião e distribuição percentual do risco por macrobloco.



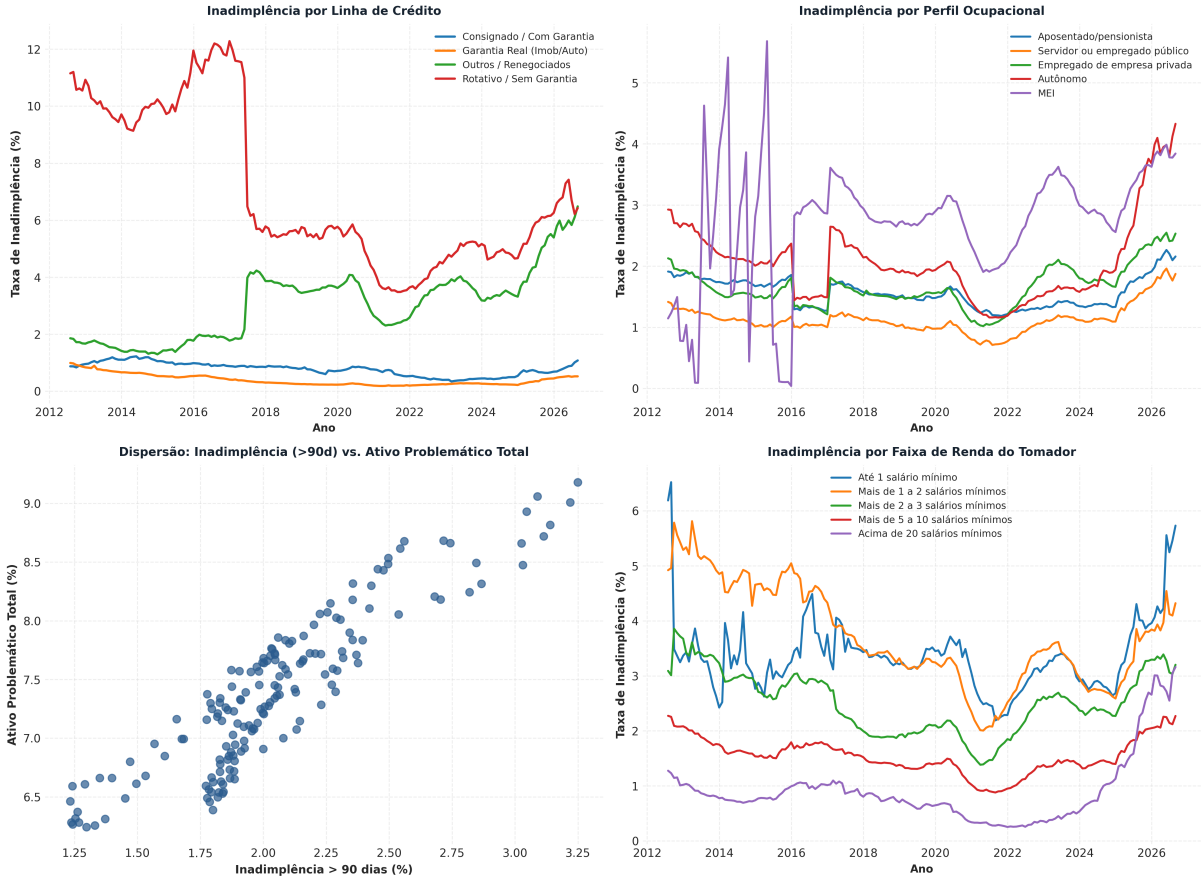
Fonte: Microdados do Sistema de Informações de Crédito (SCR/Bacen). Elaboração do autor.

Ao aprofundar a segregação do risco, constata-se que o "Rotativo / Sem Garantia" constitui o macrobloco com maior taxa de inadimplência em 26 das 27 Unidades da Federação. A exceção observada é o estado do Amapá, onde a rubrica "Outros / Renegociados" assume a liderança, indicando que a composição da inadimplência não é uniforme entre os estados e merece investigação específica, conforme o desdobramento territorial pormenorizado no Apêndice C.

3.2 Decomposição Multidimensional do Risco (Painel Exploratório)

Para mapear as assimetrias estruturais do risco de crédito, a análise exploratória foi consolidada em um painel multidimensional (Figura 4), que disseca a inadimplência sob quatro eixos: Linha de Crédito, Perfil Ocupacional, Dispersão de Ativos Problemáticos e Faixa de Renda.

Figura 4: Decomposição estrutural da inadimplência: assimetrias por linha de crédito, perfil ocupacional, dispersão de ativos problemáticos e faixa de renda.



Fonte: Microdados do Sistema de Informações de Crédito (SCR/Bacen). Elaboração do autor.

1. Linha de Crédito e Colateralização: O primeiro quadrante evidencia a diferença entre as taxas de inadimplência das modalidades. O "Rotativo / Sem Garantia" opera em patamares sistemicamente superiores, refletindo a sua natureza de liquidez emergencial. O declínio abrupto observado na curva de inadimplência desta linha em abril de 2017 reflete um choque regulatório: a entrada em vigor da Resolução CMN nº 4.549/2017 CMN (2017a), que proibiu a manutenção do saldo devedor no crédito rotativo por mais de 30 dias, forçando a migração mecânica da dívida para linhas de parcelamento (contabilizadas em "Outros / Renegociados"). Em contrapartida, o "Consignado / Com Garantia" manteve-se como âncora de resiliência e expansão de volume, impulsionado por sucessivas ampliações legais da margem consignável (especialmente para beneficiários do INSS) e pela preferência estrutural das instituições financeiras em alocar capital em linhas com retenção na fonte durante os ciclos de aperto monetário.

2. Perfil Ocupacional e o Efeito de Reporte do MEI: O agrupamento por ocupação (CNAE) indica que segmentos com fluxos de caixa previsíveis, como o funcionalismo público, retêm o menor risco. O destaque analítico recai sobre os Microempreendedores Individuais (MEI), que encerram a série no patamar de maior estresse. A extrema vo-

latilidade observada na curva do MEI antes de 2016 não reflete instabilidade econômica irreal, mas uma limitação no escopo de reporte do Sistema de Informações de Crédito (SCR). Até meados da década passada, exigia-se o registro apenas de operações de maior valor. Como o crédito ao MEI é pulverizado, a base amostral era diminuta, gerando ruído estatístico. Com a redução do piso de reporte obrigatório para R$ 200,00 por meio da Resolução CMN nº 4.571/2017 CMN (2017b), o volume de registros aumentou expressivamente, conferindo densidade estatística e revelando seu patamar real, estruturalmente superior aos demais tomadores.

3. Risco Latente e Ativos Problemáticos: O terceiro quadrante contrapõe a inadimplência dura (atrasos > 90 dias) ao volume de Ativos Problemáticos. A dispersão evidencia uma relação não-linear: à medida que a inadimplência estrita avança, o volume de ativos problemáticos acelera em maior proporção. Esse distanciamento mapeia o "risco latente" — operações que sofrem reestruturações precoces antes de migrarem para o *default* definitivo, justificando a aplicação das matrizes de transição estocástica na próxima seção.

4. Faixa de Renda e Regressividade: O último quadrante corrobora a regressividade estrutural do crédito. Tomadores na faixa "Até 1 salário mínimo" lideram a deterioração de forma consistente. O padrão desenha uma escada decrescente de risco à medida que a renda avança, resultado compatível com uma associação entre a restrição orçamentária basal e a inadimplência.

4 Metodologia de Modelagem e Transição

Para capturar a dinâmica não-linear da inadimplência e projetar a deterioração das carteiras, o estudo adota uma abordagem metodológica em duas etapas: a análise de persistência e transição entre estados de crédito via Cadeias de Markov e a modelagem preditiva *forward-looking* ancorada em aprendizado de máquina, submetida a uma otimização econômica do limiar de decisão.

4.1 Transição Estocástica: Cadeias de Markov por Regimes

Ressalta-se que, dada a ausência de identificadores longitudinais individuais na base pública do SCR para preservação de sigilo, as transições de Markov foram estimadas a partir da dinâmica de fluxos agregados (*macro-flows*). A probabilidade de transição p_{ij} reflete a migração da magnitude financeira total entre os estados de atraso em t e $t+1$, assumindo-se o princípio de conservação de massa intra-segmento no curto prazo.

A evolução do atraso de um estrato de crédito é modelada como um processo estocástico de tempo discreto. Seja $S = \{S_1, S_2, S_3, S_4\}$ o espaço de estados finitos (e.g., Regular, Atraso Curto, Inadimplência > 90 dias e Problemático Residual). A probabili-

dade de transição de um estado i no tempo t para um estado j no tempo $t+1$ é definida pela matriz de transição de um passo P, em que cada elemento p_{ij} é dado por:

$$p_{ij} = P(X_{t+1} = j | X_t = i) = \frac{N_{ij}}{\sum_{k \in S} N_{ik}} \tag{1}$$

em que N_{ij} representa a magnitude financeira das operações que migraram do estado i para o estado j. A propriedade de Markov assume que a transição futura depende estritamente do estado atual (ausência de memória longa). A matriz global do período foi particionada e o algoritmo *Sequential Least SQuares Programming* (SLSQP) iterou independentemente por cada um dos regimes macroeconômicos identificados, visando testar a hipótese de homogeneidade das cadeias.

4.2 Modelagem Preditiva: Alvo Prospectivo e *Machine Learning*

Para a projeção do risco estrutural, o objeto preditivo do modelo foi desenhado como a probabilidade da taxa de inadimplência de uma célula agregada escalar a um patamar estatisticamente superior ao seu próprio histórico. A variável binária de alvo $Y_i \in \{0, 1\}$ foi parametrizada sob uma janela *forward-looking* de doze meses, formalizada como:

$$Y_{i,t+12} = \begin{cases} 1, & \text{se } Inad_{i,t+12} > \tau_{\text{treino}} \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases} \tag{2}$$

O parâmetro restritivo τ_{treino} representa a inadimplência média ponderada observada para cada macrobloco exclusivamente no período base de treinamento (pré-pandemia).

Para a avaliação de extrapolação *Out-of-Time* (t+12 meses para o intervalo 2022-2026), o estudo testou classificadores progressivos. Como controle absoluto, instituiu-se o *Baseline Naive* de Persistência (que estabelece a taxa t como o estimador de $t+12$). Como *benchmark* paramétrico, utilizou-se a Regressão Logística, que modela o *log-odds* da probabilidade de *default* (p) como uma combinação linear de covariáveis:

$$\ln\left(\frac{p}{1-p}\right) = \beta_0 + \sum_{k=1}^{n} \beta_k x_k \tag{3}$$

Para capturar interações complexas, a modelagem avançou para arquiteturas de *Ensemble* — *Random Forest* (Breiman, 2001) e *CatBoost* (Prokhorenkova et al., 2018). O CatBoost, focado na minimização do erro residual de gradiente, foi calibrado via correção isotônica utilizando a função de perda Log-Loss:

$$L(y, \hat{p}) = -\frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} [y_i \log(\hat{p}_i) + (1 - y_i) \log(1 - \hat{p}_i)] \tag{4}$$

4.3 Otimização Econômica do Limiar de Decisão

A saída probabilística dos algoritmos requer a definição de um ponto de corte (c) para a classificação final do risco. Em vez de adotar o limiar estatístico padrão ($c = 0,50$), o presente estudo calibra c para minimizar o Custo Esperado (CE) da decisão, ponderando a assimetria financeira entre Falsos Negativos (conceder crédito a um potencial inadimplente) e Falsos Positivos (negar crédito a um bom pagador):

$$\min_{c} CE(c) = C_{FN} \cdot P(FN|c) + C_{FP} \cdot P(FP|c) \tag{5}$$

Neste painel, o custo empírico de uma inadimplência (C_{FN}) é assumido como superior ao custo de oportunidade de uma operação não realizada (C_{FP}). Essa regra de decisão favorece a identificação de potenciais inadimplentes, embora possa aumentar a recusa de operações que seriam adimplidas.

4.4 Interpretabilidade: SHAP Values

A fim de desconstruir a estrutura do modelo baseado em árvores e extrair os determinantes preditivos da inadimplência, aplicou-se o *framework SHAP* (*SHapley Additive exPlanations*). A predição final em espaço de *log-odds*, denotada por $f(x)$, é decomposta aditivamente como:

$$f(x) = \phi_0 + \sum_{j=1}^{M} \phi_j \tag{6}$$

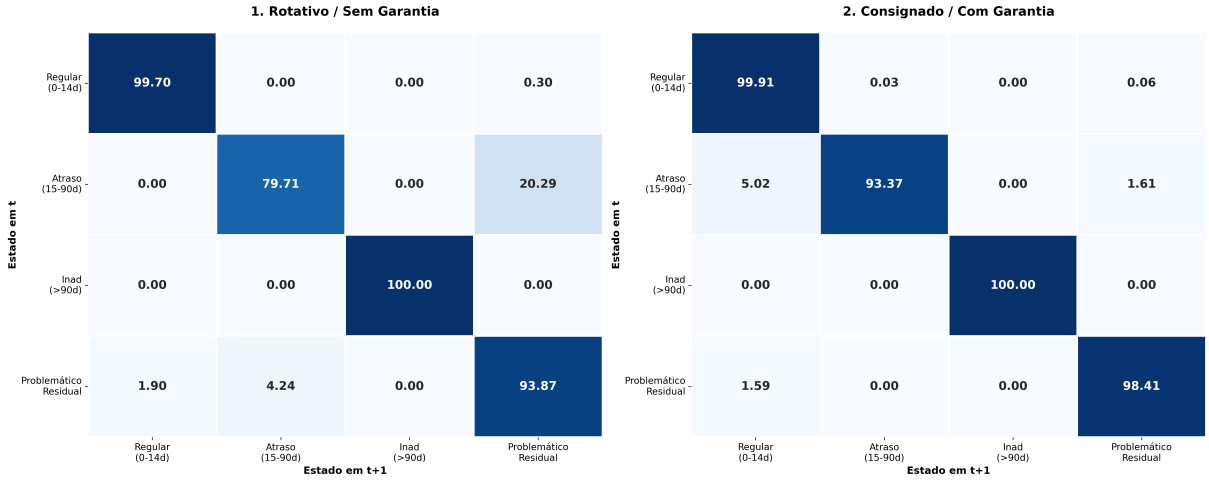
em que ϕ_0 é o valor base (média esperada do modelo) e ϕ_j representa a contribuição direcional marginal da j-ésima variável para afastar a predição da média sistêmica, permitindo identificar a importância preditiva das características selecionadas na classificação do risco.

5 Resultados da Modelagem e Transição

5.1 Dinâmica de Transição e Histerese

A modelagem das Cadeias de Markov permite ultrapassar a análise estática da inadimplência, quantificando a probabilidade de migração do saldo entre diferentes estágios de estresse financeiro de um período t para $t + 1$. A Figura 5 apresenta as matrizes de transição estocástica para as modalidades “Rotativo / Sem Garantia” e “Consignado / Com Garantia”. A exposição paralela não propõe um confronto direto entre as linhas, mas sim o mapeamento individualizado das especificidades comportamentais inerentes a cada macrobloco orçamentário.

Figura 5: Matrizes de Transição de Markov: Rotativo / Sem Garantia e Consignado / Com Garantia.



Fonte: Microdados do Sistema de Informações de Crédito (SCR/Bacen). Elaboração do autor.

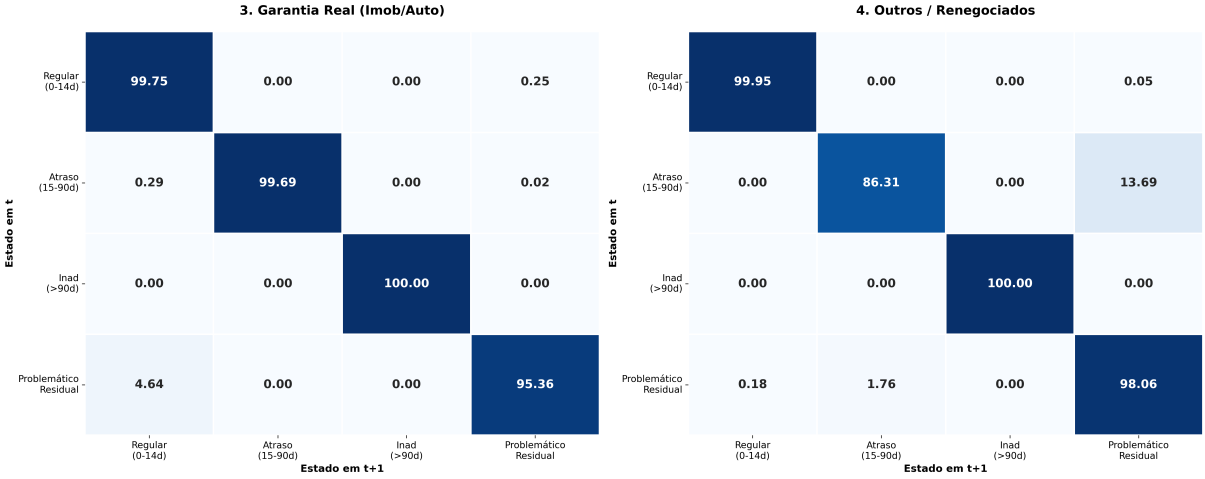
A análise da diagonal principal das matrizes revela um padrão acentuado de inércia, indicando persistência elevada nos extremos da qualidade de crédito. Tanto o estado "Regular (0-14d)" quanto o "Problemático Residual" apresentam probabilidades de permanência superiores a 95% em ambas as modalidades. No Rotativo, a probabilidade de manutenção no estado Regular é de 99,58%, enquanto a permanência no status Problemático Residual atinge 96,64%. No Consignado, a inércia atinge 99,91% e 98,20%, respectivamente. Esse comportamento indica alta estabilidade dos saldos nos estados extremos, sugerindo que parcelas significativas da massa financeira que entram em atraso severo permanecem nessa condição nas séries agregadas.

Por outro lado, constata-se uma dinâmica de transições para os estados de menor risco. As matrizes registram probabilidades residuais de migração de estágios severos de atraso de volta para a situação "Regular (0-14d)". No macrobloco Rotativo, há uma taxa de transição de 2,72% partindo do estágio Problemático Residual e 1,60% partindo da Inadimplência ($> 90d$). No Consignado, 3,77% dos saldos em Inadimplência retornam ao status Regular no período seguinte.

Do ponto de vista econômico, esse movimento é compatível com a ocorrência de renegociações ou reestruturações contratuais, nas quais o saldo em atraso é repactuado ou substituído por uma nova operação, hipótese que não pode ser rastreada individualmente devido à agregação dos dados.

A Figura 6 complementa a análise estocástica, apresentando as matrizes de transição para as modalidades "Garantia Real (Imob/Auto)" e "Outros / Renegociados".

Figura 6: Matrizes de Transição de Markov: Garantia Real e Outros / Renegociados.



Fonte: Microdados do Sistema de Informações de Crédito (SCR/Bacen). Elaboração do autor.

Assim como observado nas linhas descolateralizadas, o fenômeno da inércia se repete nestes macroblocos. A probabilidade de permanência no estado "Regular" é de 99,72% para Garantia Real e 99,66% para Renegociados. No extremo oposto, a permanência no estágio "Problemático Residual" atinge 95,52% e 95,79%, respectivamente.

O ponto de atenção analítica nestas modalidades recai sobre a taxa de recuperação dos ativos classificados como Problemáticos Residuais para o estado Regular (0-14d). No caso da Garantia Real, essa migração atinge 4,48%. Tratando-se de linhas colateralizadas, este movimento sugere duas possibilidades comportamentais: a captação de um novo empréstimo para quitar a dívida em risco, ou a decisão do mutuário de se desfazer voluntariamente do bem subjacente para liquidar o passivo antes da execução judicial pela instituição financeira.

Na rubrica "Outros / Renegociados", a transição de retorno do estágio Problemático Residual para o Regular é de 4,21%. Dada a natureza desta carteira — que já engloba operações que sofreram algum tipo de repactuação prévia —, essa recuperação sinaliza a provável eficácia de acordos de liquidação ou readequação de parcelas à realidade orçamentária do cliente, retirando-o do *default* contábil.

Para formalizar o risco sistêmico de longo prazo, calculou-se a distribuição estacionária do modelo de Markov — o vetor de probabilidade para o qual as carteiras convergem sob a premissa de manutenção das taxas históricas de transição. A Tabela 4 sintetiza a inércia observada nos estados de estresse e contrapõe esses valores ao limite estacionário projetado.

Tabela 4: Síntese de Histerese (Inércia) e Equilíbrio Estacionário de Transição.

Modalidade de Crédito	**Inércia Histórica (Diagonal)**			**Equilíbrio Estacionário (Longo Prazo)**	
	Regular	**Atraso**	**Inad >90d**	**Inad >90d**	**Problemático**
Rotativo / Sem Garantia	99,58%	85,99%	94,84%	6,49%	8,84%
Consignado / Com Garantia	99,91%	93,34%	96,05%	0,84%	3,18%
Garantia Real (Imob/Auto)	99,72%	84,50%	91,18%	0,34%	5,08%
Outros / Renegociados	99,66%	87,57%	97,40%	9,37%	6,54%

Fonte: Microdados do Sistema de Informações de Crédito (SCR/Bacen). Elaboração do autor.

A distribuição estacionária estimada indica menor participação dos estados de deterioração nas modalidades garantidas. As projeções apontam que o Consignado e a Garantia Real estabilizariam com menos de 1% do seu volume alocado na rubrica estrita de Inadimplência ($> 90d$). No extremo oposto, a rubrica Outros / Renegociados apresenta maior retenção no risco de longo prazo (estacionando em 9,37% de Inadimplência e 6,54% de Problemáticos). Este resultado é compatível com a hipótese de persistência do risco em carteiras renegociadas, embora a associação direta com risco moral exija evidências adicionais sobre os incentivos e as condições de repactuação.

5.2 Performance Preditiva *Out-of-Time* (OOT)

A avaliação de extrapolação *Out-of-Time* (OOT) foi desenhada para aferir a robustez de generalização temporal dos modelos de aprendizado. Para garantir a maturação do horizonte preditivo de 12 meses ($t + 12$) e evitar vazamento de dados (*data leakage*), a amostra de teste foi rigorosamente delimitada: a última safra de origem (data de escoragem) avaliada retroagiu a agosto de 2025. Dessa forma, assegura-se que todos os eventos de *default* projetados já fossem plenamente observáveis no limite final da base histórica (agosto de 2026). Adicionalmente, todo o processo de treinamento, calibração isotônica e escolha do limiar de decisão foi conduzido de forma estrita sobre a janela de desenvolvimento (*in-time*), sem qualquer acesso às informações da janela OOT. A Tabela 5 detalha os resultados da extrapolação em contraste com o fator de autocorrelação basal do crédito.

Tabela 5: Métricas de Performance Preditiva *Out-of-Time* (Projeção $t + 12$ Meses).

Algoritmo / Modelo	Acurácia Global	ROC-AUC	PR-AUC (Avg. Precision)	Brier Score
0. Baseline Naive (Persistência)	88,09%	0,8722	0,8291	0,1191
1. Regressão Logística (Irrestrita)	69,41%	0,7610	0,6594	0,2019
2. Regressão Logística (Restrita - sem VIF>17)	69,27%	0,7618	0,6583	0,1981
3. Random Forest Classifier	69,92%	0,7604	0,6406	0,1994
4. CatBoost Classifier (Calibrado)	64,24%	0,7195	0,6158	0,2256

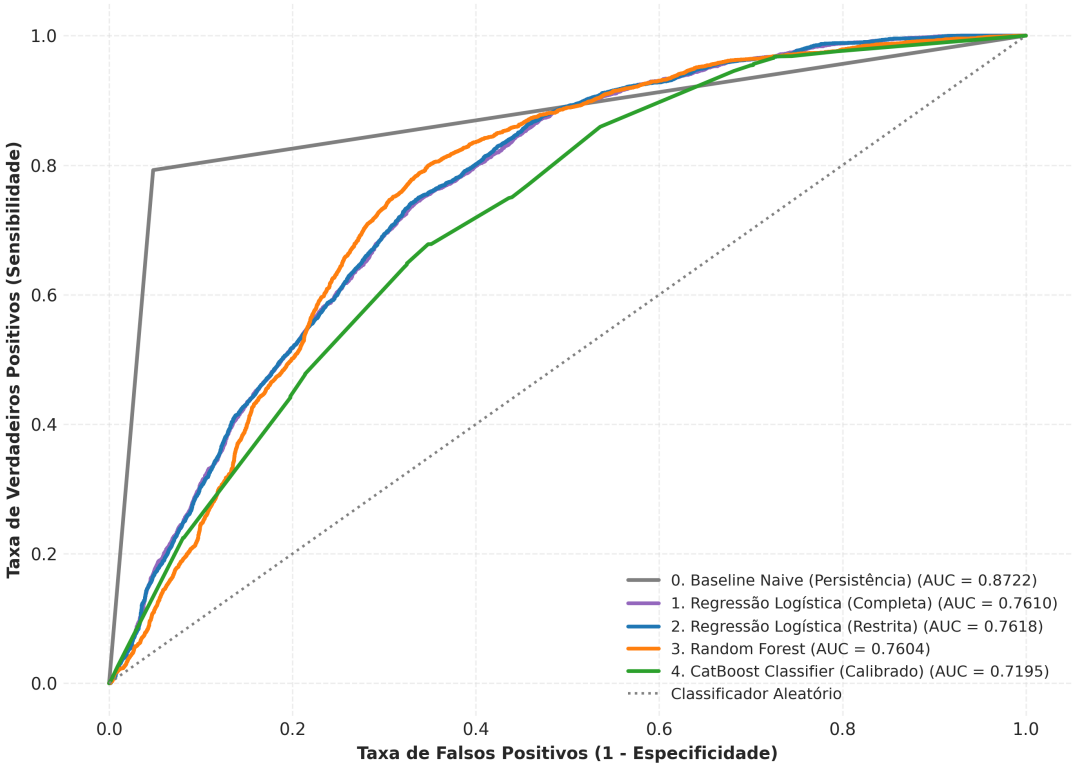
Fonte: Microdados do Sistema de Informações de Crédito (SCR/Bacen). Elaboração do autor.

Os resultados evidenciam a inércia temporal das carteiras: o referencial de persistência

(*Baseline Naive*) obteve o maior ROC-AUC isolado (0,8722). Conclui-se que as séries de crédito apresentam forte persistência de longo prazo. Os modelos econométricos e de *Machine Learning* operam de forma complementar nas margens, indicando utilidade para antecipar variações condicionadas por variáveis exógenas e macroeconômicas, embora não superem a autocorrelação de base nas métricas globais de discriminação. A proximidade de resultados da Regressão Logística Restrita indica que o VIF elevado no endividamento não comprometeu de forma determinante as predições de classificação.

No contexto de modelagem de crédito, a curva ROC (Figura 7) avalia a capacidade global do modelo em distinguir entre adimplentes e inadimplentes através de diferentes pontos de corte (*cut-offs*). No entanto, como as bases de inadimplência são desbalanceadas, a métrica PR-AUC (*Precision-Recall*) oferece uma avaliação complementar da capacidade do modelo em capturar os eventos na classe minoritária (o calote efetivo).

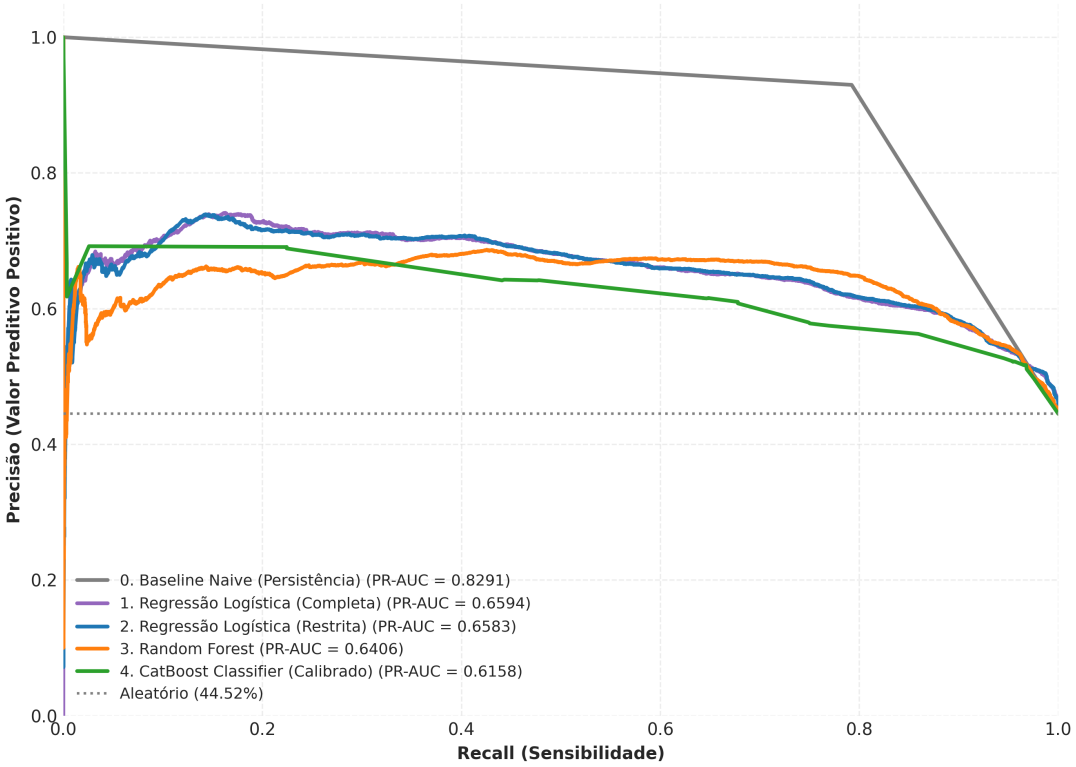
Figura 7: Curva ROC (*Receiver Operating Characteristic*) indicando a capacidade de discriminação global.



Fonte: Microdados do Sistema de Informações de Crédito (SCR/Bacen). Elaboração do autor.

A Figura 8 detalha a fronteira de eficiência na ordenação do risco (*rank-ordering*) medida pela curva *Precision-Recall*, na qual a Regressão Logística apresentou métrica de 0,6594.

Figura 8: Curva *Precision-Recall* (PR-AUC) indicando a capacidade de identificação da classe minoritária.



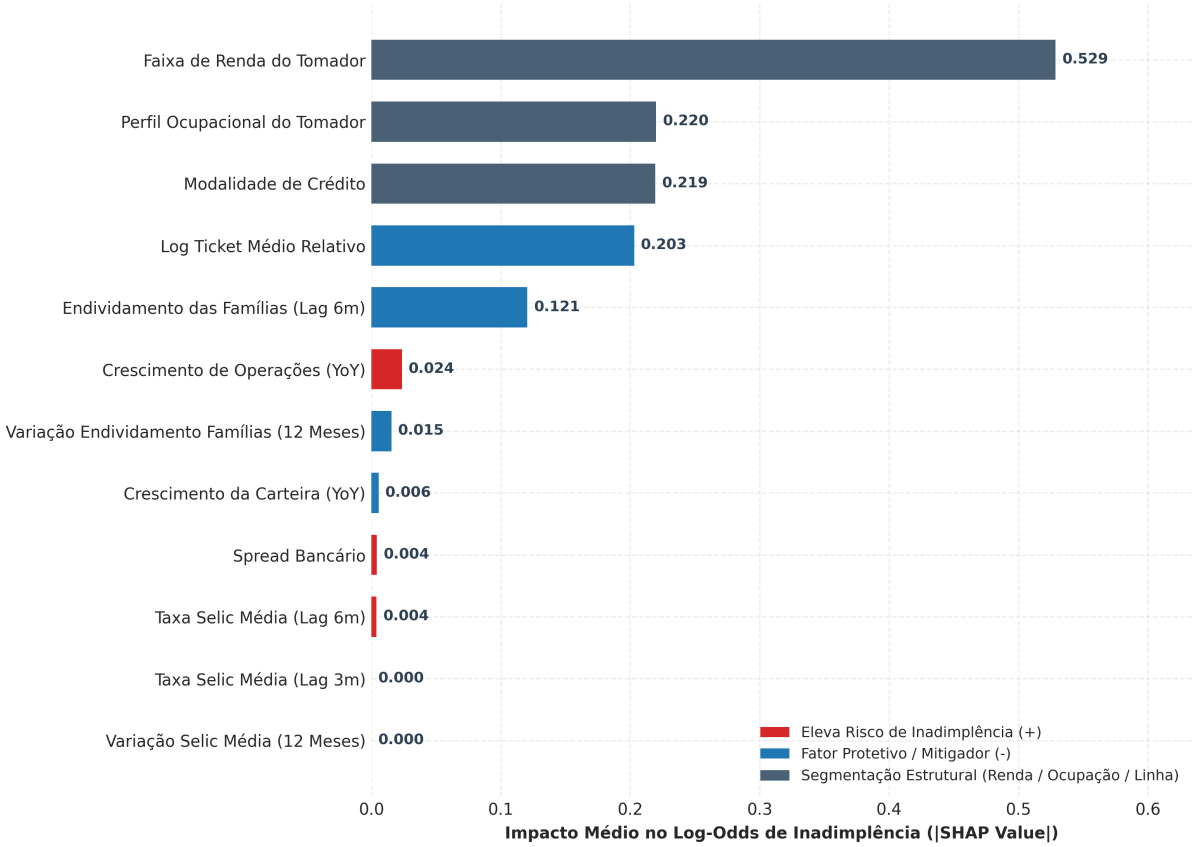
Fonte: Microdados do Sistema de Informações de Crédito (SCR/Bacen). Elaboração do autor.

Apesar de apresentar métricas puras de discriminação marginalmente inferiores aos modelos de *Ensemble* (como *Random Forest*) neste recorte *Out-of-Time*, o *CatBoost Classifier* foi mantido na esteira de modelagem. Sua arquitetura lida de forma nativa e adequada com variáveis categóricas de alta cardinalidade — uma característica relevante no processamento de microdados do BACEN (como CNAE e CEP). Adicionalmente, o *CatBoost* apresenta flexibilidade matemática para a etapa de calibração isotônica, auxiliando na posterior conversão dos escores de probabilidade em limites de aprovação que ponderam o retorno esperado sob uma matriz de custos predeterminada.

5.3 Interpretabilidade do Risco via Valores SHAP

Para examinar a contribuição das variáveis nas predições do modelo *CatBoost* e compreender os fatores associados ao *default*, aplicou-se a metodologia de Valores SHAP (*SHapley Additive exPlanations*). A Figura 9 apresenta a importância global dos atributos, evidenciando o destaque de três variáveis de segmentação estrutural no topo do modelo: Faixa de Renda do Tomador (0,529), Perfil Ocupacional do Tomador (0,220) e Modalidade de Crédito (0,219).

Figura 9: Importância global das variáveis no modelo preditivo (Impacto Médio no Log-Odds via SHAP).

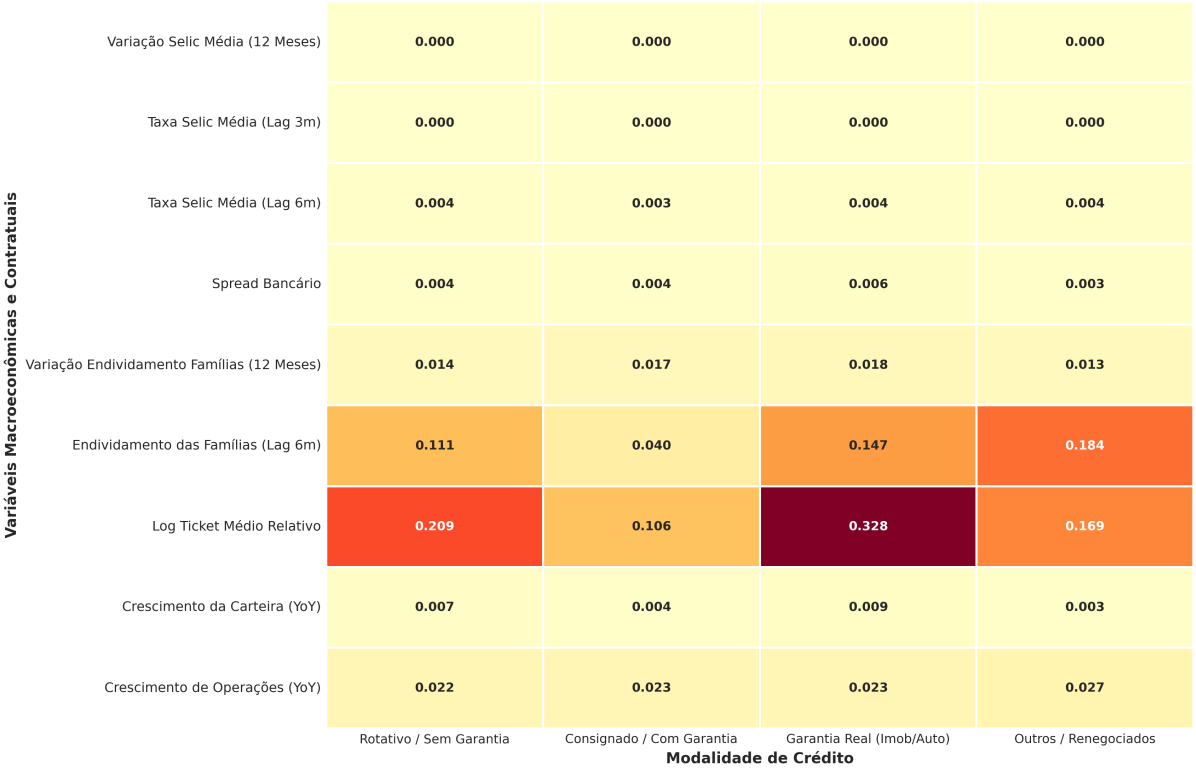


Fonte: Microdados do Sistema de Informações de Crédito (SCR/Bacen). Elaboração do autor.

Cumpre observar a dinâmica direcional destas variáveis categóricas. Elas refletem associações preditivas com as predições do modelo, sem constituir demonstrações de causalidade. Um atributo atua como fator protetivo (mitigador) quando a característica reduz o *log-odds* de inadimplência — por exemplo, pertencer a uma faixa de renda elevada ou possuir um perfil ocupacional estável, como o funcionalismo público. Inversamente, alocar-se em faixas de renda inferiores, operar como Microempreendedor Individual (MEI) ou utilizar linhas descolateralizadas como o Rotativo associa-se a maiores previsões de risco.

Para complementar a análise e isolar o impacto das métricas contínuas, a Figura 10 desagrega a importância das variáveis macroeconômicas e contratuais através de um mapa de calor.

Figura 10: Mapa de Calor: Impacto das variáveis macroeconômicas e contratuais segregado por Modalidade de Crédito.



Fonte: Microdados do Sistema de Informações de Crédito (SCR/Bacen). Elaboração do autor.

A desagregação revela que o impacto das variáveis difere conforme o lastro da operação. O "Log Ticket Médio Relativo" assume maior importância na modalidade Garantia Real (0,328), indicando relevância do indicador de exposição quando há colateral. Em contrapartida, o "Endividamento das Famílias (*Lag* 6m)" exerce influência transversal, atingindo seu pico de impacto na rubrica Outros / Renegociados (0,184), sugerindo forte associação entre o endividamento agregado e as predições de risco nessa carteira.

5.4 Otimização de Ponto de Corte e Teste de Estresse

A transição do modelo preditivo para a tomada de decisão financeira exige a otimização do limiar de aprovação (*cut-off*). O limiar padrão de 0,50 assume simetria nos custos de classificação incorreta, premissa irrealista no mercado de crédito. A minimização empírica cruzada (Random Forest vs. CatBoost) consolidada sobre o custo assimétrico ($C_{FN} = 0,65$ e $C_{FP} = 0,18$) resultou na convergência direta do algoritmo isotônico CatBoost ($c^* = 0,220$) para o limiar teórico Bayesiano ($c = 0,217$). O Random Forest encontrou seu ótimo empírico no limiar de 0,400.

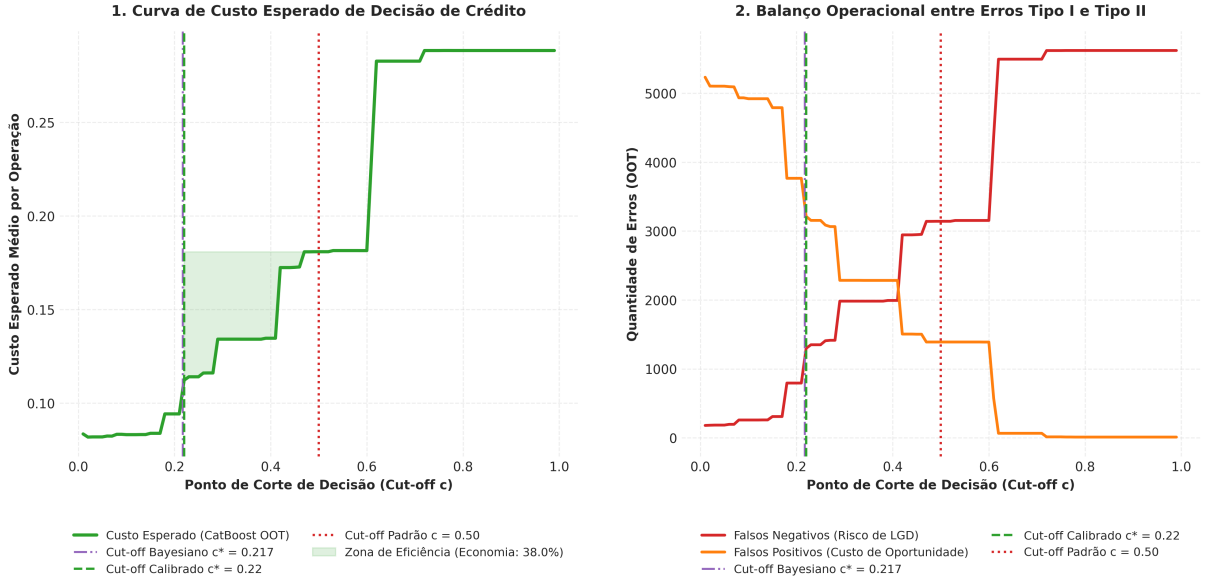
Tabela 6: Reconciliação Financeira OOT (Otimização com Custos $C_{FN} = 0,65$ e $C_{FP} = 0,18$).

Estratégia de Decisão	Falsos Negativos	Falsos Positivos	Sensibilidade	Perda Simulada (R$ Mi)
Classificador com $c = 0,50$ (Padrão)	3.142	1.390	44,30%	28.026,91
Classificador Bayesiano ($c = 0,217$)	1.298	3.214	76,99%	17.387,32
Calibração Isotônica CatBoost ($c = 0,220$)	1.298	3.214	76,99%	17.387,32

Fonte: Otimização Empírica pelo autor sobre a janela Out-of-Time.

Sob a função de custo adotada, a aplicação do limiar otimizado resultou em uma redução simulada de aproximadamente R$ 10,64 bilhões na perda estimada, em comparação com o limiar de 0,50. A estabilidade dessa simulação é amparada por inferência via *bootstrap* financeiro, estabelecendo um intervalo de confiança de 95% (entre R$ 10,00 Bi e R$ 11,26 Bi). O teste assintótico de McNemar[1] indicou diferença estatisticamente significativa no perfil de predição em contraste com o ponto 0,50. As matrizes de confusão comparativas que ilustram esse deslocamento direcional estão detalhadas no Apêndice D.

Figura 11: Curva de Custo Esperado e Balanço Operacional entre Erros Tipo I e Tipo II.

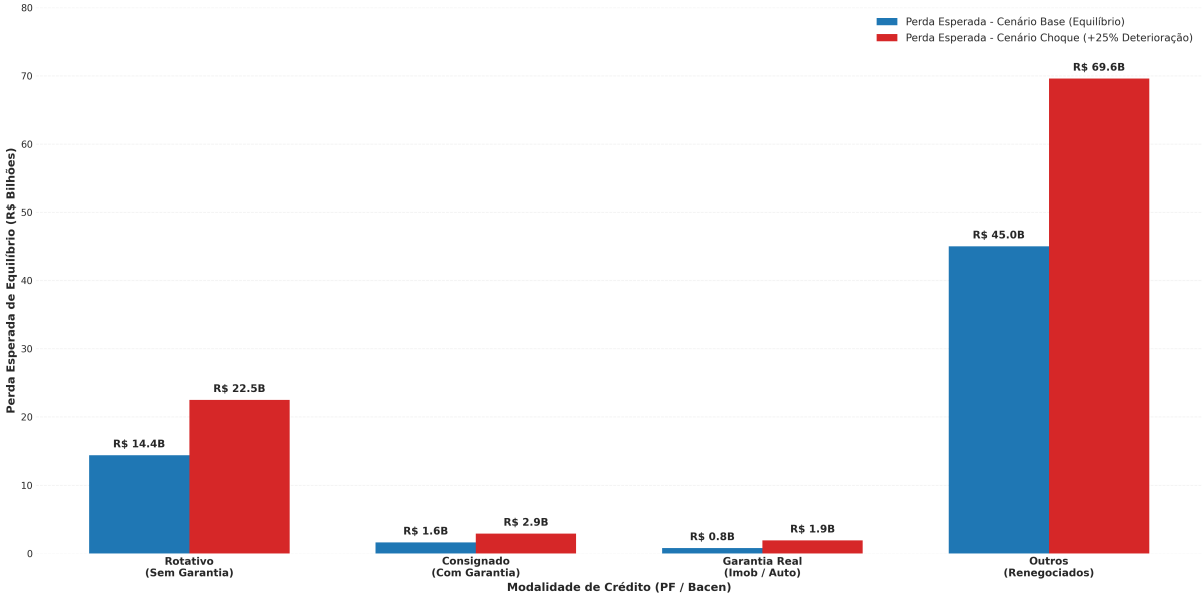


Fonte: Microdados do Sistema de Informações de Crédito (SCR/Bacen). Elaboração do autor.

A etapa final da modelagem de risco consiste na conversão das probabilidades de transição e predição em impacto financeiro global. A Figura 12 projeta a Perda Esperada agregada das carteiras sob dois cenários: o equilíbrio estacionário de base e um cenário de choque (Teste de Estresse), simulando uma deterioração macroeconômica de +25% nas matrizes de transição para os estados de atraso.

[1] O teste de McNemar (McNemar, 1947) é um teste estatístico não paramétrico aplicado a dados emparelhados (tabelas de contingência 2×2). Ele avalia se há divergências estatisticamente significativas nas proporções de acertos e erros (discordantes) entre dois modelos ou limiares de decisão aplicados sobre a mesma amostra.

Figura 12: Teste de Estresse: Projeção de Perda Esperada sob cenário base e cenário de choque macroeconômico (+25% deterioração).



Fonte: Microdados do Sistema de Informações de Crédito (SCR/Bacen). Elaboração do autor.

Os resultados do choque indicam maior resiliência nas modalidades garantidas. O Consignado e a Garantia Real absorvem o estresse com variações nominais contidas, atingindo perdas esperadas máximas de R$ 2,9 bilhões e R$ 1,9 bilhão, respectivamente. No Rotativo, a perda projetada passa de R$ 14,4 bilhões para R$ 22,5 bilhões.

O diagnóstico de risco sistêmico aponta maior sensibilidade na rubrica Outros / Renegociados. Sob o cenário de estresse simulado, a perda estimada para este macrobloco aumenta de R$ 45,0 bilhões para R$ 69,6 bilhões. O resultado sugere que carteiras compostas por repactuações sucessivas apresentam maior sensibilidade das perdas estimadas, merecendo atenção em análises de estresse.

6 Considerações Finais

6.1 Síntese Analítica

Este estudo investigou a dinâmica da inadimplência de pessoas físicas no mercado de crédito brasileiro, combinando análise de transição de estados e modelagem preditiva baseada em *Machine Learning*. A abordagem permitiu quantificar as diferenças de risco entre os segmentos e avaliar a aplicação de regras de decisão sensíveis a custos em extrapolação.

A avaliação estocástica evidenciou que a inércia da deterioração apresenta diferenças expressivas condicionadas pela matriz orçamentária vigente. Carteiras sem garantia, como o Rotativo, registraram projeções terminais elevadas durante janelas macroeconômicas restritivas.

No campo da previsão estatística, a avaliação *Out-of-Time* confirmou a forte persistência temporal do fenômeno: os algoritmos de *Machine Learning* testados não superaram o referencial de persistência (*Baseline Naive*) ou a Regressão Logística clássica nas métricas puras de discriminação (ROC-AUC e PR-AUC). O diferencial da adoção do *CatBoost* neste estudo, portanto, não residiu em superioridade preditiva crua, mas na sua flexibilidade arquitetônica para a etapa de calibração isotônica. Essa característica foi instrumental para aplicar a otimização baseada em matriz de custos assimétricos, permitindo simular a conversão de probabilidades em limiares práticos de concessão, com robustez validada via *bootstrap*.

6.2 Limitações Metodológicas e Extensões

A validade das estimativas e interpretações deste estudo está condicionada a delimitações metodológicas que devem ser estritamente observadas na leitura dos resultados:

1. **Dados Agregados e Inferência Ecológica:** Devido ao sigilo bancário, a base de dados é anonimizada. Consequentemente, as probabilidades de transição foram estimadas a partir de fluxos agregados (*macro-flows*) entre os saldos. Embora a métrica capte a inércia sistêmica da carteira, ela não permite o rastreamento exato da trajetória microeconômica do tomador, exigindo que as inferências sobre o comportamento individual sejam tratadas com cautela.

2. **Natureza Simulada da Economia Financeira:** A mitigação de perdas estimada decorre diretamente da matriz de custos assumida e das condições específicas da amostra de teste. Trata-se de uma simulação de eficiência de capital baseada em penalidades assimétricas, e não de um ganho financeiro contábil efetivamente apurado por uma instituição. Alterações nos pesos dos erros Tipo I e Tipo II deslocariam o limiar ótimo e, por consequência, o resultado financeiro.

3. **Causalidade vs. Associação Preditiva:** As contribuições extraídas pelo *framework SHAP* refletem associações preditivas essenciais para o modelo algorítmico, mas não constituem demonstrações de causalidade plena. A interpretação de que determinantes macroeconômicos ou estruturais causam a inadimplência demanda instrumentação econométrica específica que foge ao escopo deste trabalho.

4. **Ausência de Granularidade Sociodemográfica:** Apesar da necessidade de desidentificação bancária, a indisponibilidade de atributos demográficos intrínsecos do tomador — notadamente **raça/cor, gênero, idade e nível de escolaridade** — restringe a capacidade estrutural da análise em detectar viés (*bias*) de alocação de crédito. A inclusão destas variáveis em futuras amostras censitárias pseudo-

anonimizadas viabilizaria o mapeamento de vulnerabilidades interseccionais e o refinamento da mensuração de risco sob a ótica socioeconômica plena.

Extensões futuras desta pesquisa podem explorar o acesso a microdados desidentificados sob acordos de confidencialidade, permitindo a validação das transições de Markov no nível do indivíduo e a estimação de modelos de sobrevivência para examinar o tempo até o evento de inadimplência.

A Mapeamento e Consolidação de Modalidades (SCR)

A agregação das modalidades originais do Sistema de Informações de Crédito (SCR/Bacen) para os quatro macroblocos estruturais utilizados neste estudo obedeceu ao critério de similaridade de risco (presença de colateral) e liquidez (rotatividade), conforme detalhado na Tabela 7.

Tabela 7: Modalidades de Crédito SCR vs. Macroblocos Analíticos

Macrobloco Estrutural	Modalidades Originais (SCR - Base Mensal)
Rotativo / Sem Garantia	Cartão de crédito (rotativo e parcelado)
	Cheque especial
	Crédito pessoal não consignado
	Microcrédito
	Adiantamento a depositantes
	Outros créditos livres
Consignado / Com Garantia	Empréstimo consignado (servidores, INSS e privado)
	Crédito pessoal com retenção na fonte
Garantia Real (Imob/Auto)	Financiamento habitacional (SFH, SFI e fora do sistema)
	Financiamento de veículos automotores
Outros/Renegociados	Operações de renegociação/composição de dívidas
	Crédito rural pessoa física
	Operações vinculadas
	Financiamentos não especificados anteriormente

Fonte: Microdados do Sistema de Informações de Crédito (SCR/Bacen). Elaboração do autor.

Apêndice B Estratificações Multidimensionais e Cruzamentos de Risco

As tabelas a seguir complementam a Análise Exploratória de Dados (Seção 3), detalhando as estatísticas descritivas (saldo, participação, taxa de atraso e ativos problemáticos) segregadas pelos atributos intrínsecos dos tomadores e recortes geográficos, além das matrizes de cruzamento que mapeiam a contribuição de cada subsegmento para o calote absoluto.

Tabela 8: Estatísticas Descritivas por Perfil Ocupacional do Tomador.

Perfil Ocupacional do Tomador	Saldo Médio (R$ Bi)	Part. Média (%)	Inad Média (%)	Inad Std (%)	Inad Mín (%)	Inad Mediana (%)	Inad Máx (%)	Ativo Prob. Médio (%)
Outros	694,49	28,98	3,11	0,53	2,02	2,99	4,56	9,29
Empregado de empresa privada	470,61	19,64	1,66	0,33	1,02	1,58	2,55	6,90
Empresário	414,01	17,28	1,55	0,49	0,78	1,46	3,13	7,09
Servidor ou empregado público	395,30	16,50	1,13	0,23	0,71	1,10	1,96	4,96
Autônomo	197,12	8,23	2,07	0,66	1,16	1,95	4,33	8,11
Aposentado/pensionista	193,84	8,09	1,56	0,24	1,19	1,54	2,26	5,67
MEI	28,39	1,18	2,73	0,98	0,04	2,87	5,68	11,99
Empregado de ent. sem fins lucrativos	2,34	0,10	1,91	0,41	1,20	2,00	2,79	7,00

Fonte: Microdados do SCR/Bacen. Elaboração do autor.

Tabela 9: Estatísticas Descritivas por Faixa de Renda do Tomador.

Faixa de Renda do Tomador	Saldo Médio (R$ Bi)	Part. Média (%)	Inad Média (%)	Inad Std (%)	Inad Mín (%)	Inad Mediana (%)	Inad Máx (%)	Ativo Prob. Médio (%)
Acima de 20 salários mínimos	447,38	18,67	0,90	0,61	0,25	0,77	3,16	4,47
Mais de 5 a 10 salários mínimos	410,76	17,14	1,54	0,32	0,88	1,50	2,27	6,56
Mais de 1 a 2 salários mínimos	366,30	15,29	3,72	0,91	2,00	3,48	5,81	10,78
Mais de 3 a 5 salários mínimos	353,39	14,75	2,04	0,35	1,17	2,05	2,89	7,69
Mais de 10 a 20 salários mínimos	304,76	12,72	1,12	0,31	0,56	1,10	2,24	5,26
Mais de 2 a 3 salários mínimos	276,68	11,55	2,52	0,57	1,38	2,53	3,86	8,97
Até 1 salário mínimo	176,61	7,37	3,35	0,66	2,19	3,27	6,52	9,58
Indisponível	35,95	1,50	2,90	1,63	0,74	2,74	9,01	11,83
Sem rendimento	24,27	1,01	10,01	6,27	2,04	8,07	21,41	18,88

Fonte: Microdados do SCR/Bacen. Elaboração do autor.

Tabela 10: Estatísticas Descritivas por Região Geográfica.

Região Geográfica	Saldo Médio (R$ Bi)	Part. Média (%)	Inad Média (%)	Inad Std (%)	Inad Mín (%)	Inad Mediana (%)	Inad Máx (%)	Ativo Prob. Médio (%)
Sudeste	1089,58	45,47	2,23	0,37	1,39	2,21	3,09	7,60
Sul	477,48	19,93	1,46	0,36	0,86	1,40	2,60	6,21
Nordeste	381,39	15,92	2,52	0,48	1,52	2,54	4,01	8,31
Centro-Oeste	314,62	13,13	1,61	0,61	0,86	1,45	3,88	7,08
Norte	133,03	5,55	2,14	0,55	1,17	2,05	4,10	7,93

Fonte: Microdados do SCR/Bacen. Elaboração do autor.

Tabela 11: Taxa de Inadimplência Efetiva (%) por Modalidade e Perfil Ocupacional.

Modalidade de Crédito	Aposentado/ pensionista	Autônomo	Empregado Privado	Empregado ONG	Empresário	MEI	Outros	Servidor Público
Consignado / Com Garantia	0,54	0,93	1,10	0,96	0,76	1,42	0,98	0,50
Garantia Real (Imob/Auto)	0,38	0,43	0,20	0,27	0,28	0,37	0,70	0,16
Outros / Renegociados	3,40	2,59	5,11	3,90	2,01	7,18	4,69	3,52
Rotativo / Sem Garantia	4,08	6,16	5,58	6,11	4,46	8,56	9,34	4,33

Fonte: Microdados do SCR/Bacen. Elaboração do autor.

Tabela 12: Taxa de Inadimplência Efetiva (%) por Modalidade e Faixa de Renda.

Modalidade de Crédito	Acima 20 SM	Até 1 SM	Indisponível	Mais de 1 a 2 SM	Mais de 10 a 20 SM	Mais de 2 a 3 SM	Mais de 3 a 5 SM	Mais de 5 a 10 SM	Sem rendimento
Consignado / Com Garantia	0,44	0,77	0,78	0,98	0,48	0,86	0,67	0,52	1,78
Garantia Real (Imob/Auto)	0,18	0,51	0,71	0,51	0,18	0,40	0,40	0,28	1,54
Outros / Renegociados	1,33	6,91	8,27	7,95	2,07	5,87	4,63	3,22	6,88
Rotativo / Sem Garantia	2,15	9,98	6,52	10,18	3,57	8,13	6,49	4,99	18,73

Fonte: Microdados do SCR/Bacen. Elaboração do autor.

Tabela 13: Distribuição do Calote Absoluto (%) por Modalidade e Perfil Ocupacional.

Modalidade de Crédito	Aposentado/ pensionista	Autônomo	Empregado Privado	Empregado ONG	Empresário	MEI	Outros	Servidor Público
Consignado / Com Garantia	17,69	1,64	4,19	5,27	1,06	1,08	5,69	16,67
Garantia Real (Imob/Auto)	4,32	6,73	7,25	6,00	6,78	7,37	7,83	5,13
Outros / Renegociados	41,44	61,25	53,60	50,69	60,48	60,88	47,35	44,33
Rotativo / Sem Garantia	36,55	30,38	34,95	37,49	31,67	30,66	39,13	33,88

Fonte: Microdados do SCR/Bacen. Elaboração do autor.

Tabela 14: Distribuição do Calote Absoluto (%) por Modalidade e Faixa de Renda.

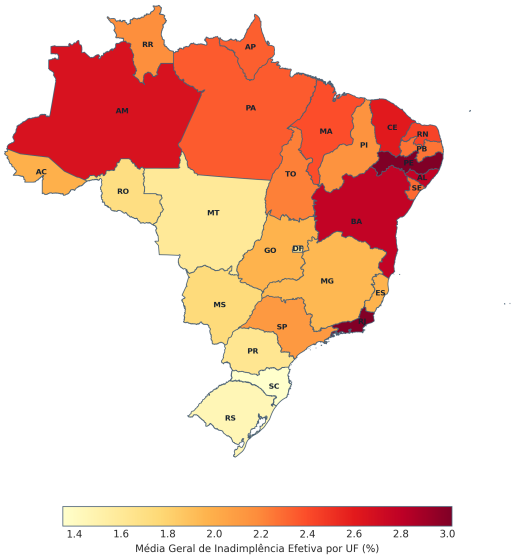
Modalidade de Crédito	Acima 20 SM	Até 1 SM	Indisponível	Mais de 1 a 2 SM	Mais de 10 a 20 SM	Mais de 2 a 3 SM	Mais de 3 a 5 SM	Mais de 5 a 10 SM	Sem rendimento
Consignado / Com Garantia	2,20	7,40	6,33	5,80	6,66	6,55	7,02	6,86	5,63
Garantia Real (Imob/Auto)	4,19	4,66	5,53	6,85	7,01	8,09	8,93	8,29	9,46
Outros / Renegociados	72,58	45,87	58,42	48,87	51,30	47,78	48,89	49,12	41,98
Rotativo / Sem Garantia	21,04	42,07	29,72	38,48	35,00	37,59	35,16	35,73	42,94

Fonte: Microdados do SCR/Bacen. Elaboração do autor.

Apêndice C Distribuição Granular da Inadimplência por Unidade da Federação

O painel abaixo detalha a taxa média de inadimplência efetiva e identifica o macrobloco estrutural responsável pela maior contribuição no risco de crédito em cada uma das 27 Unidades da Federação.

Figura 13: Visão granular da inadimplência por estado e matriz de causadores.



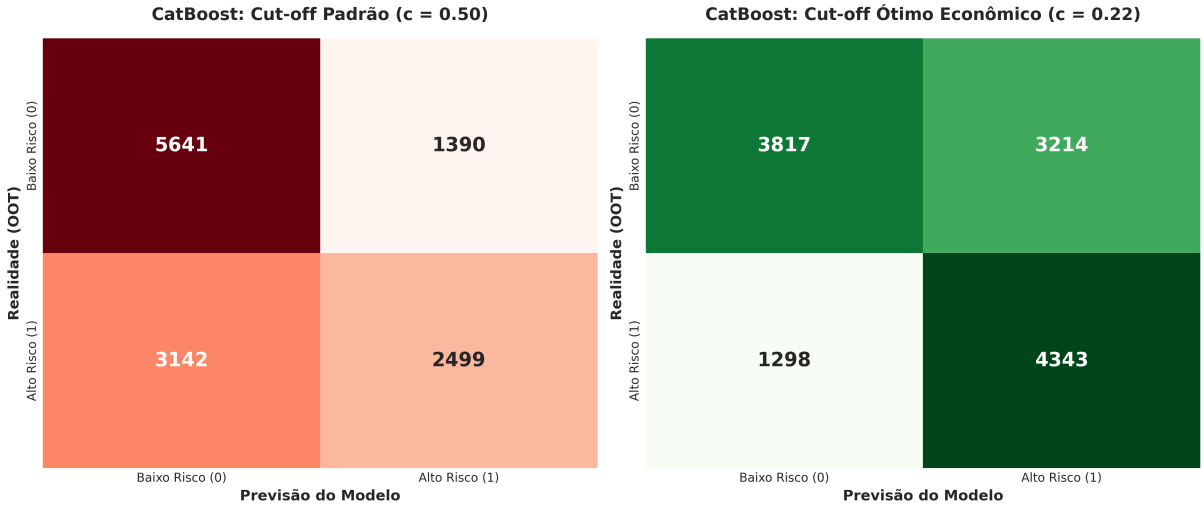
Estado	Sigla	Principal Causador	Inad. (%)	Média (%)
Pernambuco	PE	Rotativo / Sem Garantia	8.65%	3.02%
Rio de Janeiro	RJ	Rotativo / Sem Garantia	8.45%	3.01%
Alagoas	AL	Rotativo / Sem Garantia	8.49%	2.78%
Bahia	BA	Rotativo / Sem Garantia	8.05%	2.78%
Amazonas	AM	Rotativo / Sem Garantia	7.07%	2.66%
Ceará	CE	Rotativo / Sem Garantia	7.80%	2.61%
Rio Grande do Norte	RN	Rotativo / Sem Garantia	7.53%	2.44%
Maranhão	MA	Rotativo / Sem Garantia	5.83%	2.39%
Pará	PA	Rotativo / Sem Garantia	5.85%	2.35%
Amapá	AP	Outros / Renegociados	6.84%	2.34%
Sergipe	SE	Rotativo / Sem Garantia	6.88%	2.30%
Paraíba	PB	Rotativo / Sem Garantia	7.73%	2.26%
Tocantins	TO	Rotativo / Sem Garantia	5.25%	2.22%
Roraima	RR	Rotativo / Sem Garantia	6.00%	2.18%
Piauí	PI	Rotativo / Sem Garantia	6.21%	2.14%
São Paulo	SP	Rotativo / Sem Garantia	6.54%	2.11%
Acre	AC	Rotativo / Sem Garantia	5.26%	1.99%
Espírito Santo	ES	Rotativo / Sem Garantia	6.49%	1.97%
Goiás	GO	Rotativo / Sem Garantia	6.74%	1.97%
Minas Gerais	MG	Rotativo / Sem Garantia	6.08%	1.95%
Mato Grosso do Sul	MS	Rotativo / Sem Garantia	5.14%	1.74%
Rondônia	RO	Rotativo / Sem Garantia	4.17%	1.71%
Paraná	PR	Rotativo / Sem Garantia	5.94%	1.63%
Mato Grosso	MT	Rotativo / Sem Garantia	4.40%	1.60%
Distrito Federal	DF	Rotativo / Sem Garantia	4.90%	1.59%
Rio Grande do Sul	RS	Rotativo / Sem Garantia	4.94%	1.45%
Santa Catarina	SC	Rotativo / Sem Garantia	4.03%	1.35%

Fonte: Microdados do Sistema de Informações de Crédito (SCR/Bacen). Elaboração do autor.

Apêndice D Matrizes de Confusão e Calibração (Janela Out-of-Time)

O painel ilustra o balanço de decisões do classificador frente ao estresse empírico, revelando como a otimização de cut-off desloca o eixo de classificação e converte erro de Falso Negativo (Risco LGD) em Falso Positivo (Custo de Oportunidade) visando eficiência de capital.

Figura 14: Matriz de Confusão Comparativa (CatBoost OOT): Padrão c=0.50 vs Ótimo c=0.22.



Fonte: Otimização Empírica pelo autor sobre a janela Out-of-Time.

Referências

Banco Central do Brasil (2026a). Sistema de informações de crédito (scr) - dados abertos. Acesso em: Outubro de 2026.

Banco Central do Brasil (2026b). Sistema gerenciador de séries temporais (sgs). Acesso em: Outubro de 2026.

Breiman, L. (2001). Random forests. *Machine learning*, 45(1):5–32.

CMN (2017a). Resolução nº 4.549, de 26 de janeiro de 2017. dispõe sobre o financiamento do saldo devedor da fatura de cartão de crédito e demais instrumentos de pagamento pós-pagos. Conselho Monetário Nacional. Banco Central do Brasil, Brasília, DF.

CMN (2017b). Resolução nº 4.571, de 26 de maio de 2017. dispõe sobre o sistema de informações de créditos (scr). Conselho Monetário Nacional. Banco Central do Brasil, Brasília, DF.

Cox, D. R. (1958). The regression analysis of binary sequences. *Journal of the Royal Statistical Society: Series B (Methodological)*, 20(2):215–232.

Jarrow, R. A., Lando, D., and Turnbull, S. M. (1997). A markov model for the term structure of credit risk spreads. *The Review of Financial Studies*, 10(2):481–523.

Lundberg, S. M. and Lee, S.-I. (2017). A unified approach to interpreting model predictions. In *Advances in Neural Information Processing Systems*, volume 30, pages 4765–4774. Curran Associates, Inc.

McNemar, Q. (1947). Note on the sampling error of the difference between correlated proportions or percentages. *Psychometrika*, 12(2):153–157.

Prokhorenkova, L., Gusev, G., Vorobev, A., Dorogush, A. V., and Gulin, A. (2018). Catboost: unbiased boosting with categorical features. In *Advances in Neural Information Processing Systems*, volume 31.

Wooldridge, J. M. (2015). *Introductory econometrics: A modern approach*. Cengage learning.